

Interrogation de cours Le langage binaire

Durée : 20 min Barème : 20

Nom :

Prénom :

Exercice 1 : Convertir un entier en binaire

Convertir chacun des entiers suivants en binaire. Détailler la méthode.

1) 21

.....

.....

.....

.....

1.5 pt

$$21 = 10 \times 2 + 1 \quad 10 = 5 \times 2 + 0 \quad 5 = 2 \times 2 + 1 \quad 2 = 1 \times 2 + 0 \quad 1 = 0 \times 2 + 1$$

Restes de bas en haut : $21_{(10)} = 10101_{(2)}$.

2) 73

.....

.....

.....

.....

1.5 pt

$$73 = 36 \times 2 + 1 \quad 36 = 18 \times 2 + 0 \quad 18 = 9 \times 2 + 0 \quad 9 = 4 \times 2 + 1 \quad 4 = 2 \times 2 + 0 \quad 2 = 1 \times 2 + 0 \quad 1 = 0 \times 2 + 1$$

$$73_{(10)} = 1001001_{(2)}.$$

3) 198

1.5 pt

$$198 = 128 + 64 + 4 + 2, \text{ donc } 198_{(10)} = 11000110_{(2)}.$$

Exercice 2 : Convertir un binaire en entier

Convertir chacun des nombres binaires suivants en base 10. Détailler le calcul.

1) 1101

1.5 pt

$$1101_{(2)} = 8 + 4 + 1 = 13_{(10)}.$$

2) 110011

1.5 pt

$$110011_{(2)} = 32 + 16 + 2 + 1 = 51_{(10)}.$$

3) 10101100

1.5 pt

$$10101100_{(2)} = 128 + 32 + 8 + 4 = 172_{(10)}.$$

Exercice 3 : Compréhension et vocabulaire

Répondre aux questions suivantes avec des phrases complètes.

1) Définir les mots **bit** et **octet**.**2 pt**

Un **bit** est l'unité de base du langage binaire : il ne peut valoir que 0 ou 1. Un **octet** est une suite de 8 bits.

2) Pourquoi une machine informatique n'utilise-t-elle que les chiffres 0 et 1 ?

1.5 pt

Une machine est faite de circuits électriques qui n'ont que deux états possibles (le courant passe, ou il ne passe pas) : on note ces deux états 1 et 0.

- 3)** Que signifie l'écriture $42_{(10)}$? Si un nombre est écrit sans indice, dans quelle base est-il écrit par défaut ?

1.5 pt

L'indice entre parenthèses précise la base dans laquelle le nombre est écrit (ici, la base 10). Sans indice, un nombre est écrit en base 10 par défaut.

- 4)** Combien de valeurs différentes peut-on coder avec 6 bits ? Justifier.

2 pt

Avec n bits, on peut coder 2^n valeurs différentes. Avec 6 bits : $2^6 = 64$ valeurs.

- 5)** Combien de bits minimum faut-il pour écrire l'entier 50 en binaire ? Justifier sans calculer l'écriture complète.

2 pt

Avec 5 bits, on code au plus $2^5 - 1 = 31$; avec 6 bits, au plus $2^6 - 1 = 63$. Comme $31 < 50 \leq 63$, il faut **6 bits**.